

Cher Luc,

Voici une preuve globale de l'existence d'un complexe de DR donnant lieu à la théorie de Hodge mixte.

Objets considérés : la cat. dérivée de la cat. suivante de complexes bifiltrés (K^*, d, W, F) :

K^i : faisceau quasi-cohérent, ainsi que les $\text{Gr}_j^W K^i$ et les $F^i K^i$

d : op. diff du 1^{er} ordre (qui respecte W et F)

$\text{Gr}_j(d)$: $\mathcal{O}$ -linéaire

Variantes :

- a) demande seulement $\text{Gr}_j^W K$ quasi-cohérent
- b) on s'en tient, dans cette lettre, à F , plutôt qu'à W

Remarques :

- a) on a des Rf_*
- b) pour $X_* \xrightarrow{\varepsilon} X$, on définit comme suit $R\varepsilon_*$:
après avoir résolu et pris ε_* , on trouve un double complexe $K^{i,j}$ sur X .
(i = indice de X_i , j = degré), avec W, F . On prend

complexe simple associé

F : “ ” “ ” aux F^i

W : diagonal entre “ i ” et W : $W^\ell = \bigoplus_{i'+i''=i} W^{i'} K^{i'',*}$

- c) on a une image inverse par un morphisme lisse $f : Y \rightarrow X$:

$$f^* K \underset{df_n}{=} \Omega_Y^* \otimes_{\Omega_X^*}^{\mathbb{L}} K$$

On veut construire fonctoriellement, pour $U \subset X$ X propre, un tel objet sur X , dont le $R\Gamma$ “soit” un complexe de Hodge mixte et donne lieu à la structure de Hodge mixte de $R\Gamma H(U, \mathbb{C})$. En particulier les assertions 8.19 dans Hodge III sont vraies.

Je m'aperçois que je demande trop : seul (K^*, d, F) peut être ainsi canonique. Pourquoi ?

La construction est donnée dans Hodge III 9.3 : on prend une résolution...
 (U_*, X_*) comme en Hodge III, et, pour $D_* = X_* - U_*$,

$$R\varepsilon_*(\Omega_{X_*}^*(\log D_*), W, F)$$

Le problème est celui de l'indépendance du choix de U_*, X_* .

Soit donc

$$\begin{array}{ccc} (U'_*, X'_*) & \xrightarrow{\varphi} & (U_*, X_*) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (U, X) & & \text{et} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} K = R\varepsilon_* \Omega(\log) & K' = R\varepsilon'_* \Omega(\log) \\ \varphi^* : K \longrightarrow K' & \text{sur } X, \text{ propre.} \end{array}$$

on veut :

- 1) $R\Gamma(X, K) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X, K')$ (c'est $H^*(X, \mathbb{C})$)
- 2) $R\Gamma(X, \text{Gr}_F^i K) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X, \text{Gr}_F^i K')$ (c'est $\text{Gr}_F^i H^*(X, \mathbb{C})$)
 $F, E_1 = E_\infty$ puisque, pour

On emploie maintenant la méthode de [4 ?], finitude. En procédant par récurrence sur $\dim X$ et en notant que ce qui est vrai pour $\mathbb{C}$ vaut aussi sur tout corps de car. 0. On trouve que

$$\text{Gr}_F^i(K) \longrightarrow \text{Gr}_F^i(K')$$

(plutôt, tout d'un certain ciel)

est un quasi-isomorphisme hors d'un [?] fini de points, et que le 1^{er} sommet du Δ a une cohomologie nulle ; c'est partout un quasi-isom.

[Restreignons-nous à U]

Conclusion : pour $U/\mathbb{C}$, on a un complexe (K^*, d, F) , fonctoriel (à quasi-iso près) avec

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1) & \mathcal{H}^i K^{\text{an}} = \mathbb{C}_{U_i}, \\ 2) & \text{pour } U \text{ propre, la suite spectrale de } F \text{ dégénère en } E_1, \text{ et} \\ & \text{aboutit à la vraie filtration de Hodge.} \end{array} \right. \quad H(U, K^*) \xrightarrow{\sim} H(U^{\text{an}}, K^{\text{an}}) = H(U, \mathbb{C})$$

Bien à toi,
P. Deligne